



Statistica piețelor financiare

Seminarul 2: Distribuții clasice și fapte stilizate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- CDF: Cumulative Distribution Function (funcția de repartiție)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- SE: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cît de departe sînt randamentele zilnice reale de distribuția Normală și cum măsurăm acest lucru?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 2: secțiunea „Ce vă trebuie azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: calcule și derivări pe hîrtie cu distribuțiile Normală, lognormală și Student- t
 - ▶ Partea B: momente, teste, QQ plots și fapte stilizate pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Nu se predă nimic: seminarul este pentru exercițiu; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	cît de probabilă este o pierdere zilnică mare în distribuția Normală?	Rezolvat,	A1
A3, A4	care este prețul după unu și zece ani cu prețuri lognormale?	Propus	A3
A5, A6	cînd este o sumă aproximativ Normală (CLT)?	Rezolvat,	A5
A7, A8	statistica Jarque–Bera și momentele unei distribuții Student- t	Propus	A7
B1, B2	cît de departe de normalitate sînt randamentele zilnice și cît de precisă este aplatizarea?	Rezolvat,	B1
B3, B4	se potrivește mai bine o distribuție Student- t ? cîte zile de 4 sigma?	Propus	B3
B5–B7	gaussianitate agregată, volatility clustering, efect de levier și asimetrie	Rezolvat,	B5
C1, C2	devin mai subțiri cozile Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, B5

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	close	2010–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2014–2026
OMV Petrom (SNP)	EODHD	adjusted close	2010–2026

- ▣ Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$
- ▣ Weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie pe calendarul ei
- ▣ În notebook: `returns('sp500')`, `moments(r)`, `t_fit(r)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Ce vă trebuie azi (1/4): distribuția Normală

- ▣ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: densitatea $f(x) = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1} \exp(-(x - \mu)^2/(2\sigma^2))$, media μ , varianța σ^2
- ▣ Standardizare: $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$; $P(X \leq x) = \Phi((x - \mu)/\sigma)$, Φ = CDF (cumulative distribution function, funcția de repartiție) Normală standard
 - ▶ valori utile: $\Phi(-1,645) = 0,05$, $\Phi(-1,96) = 0,025$, $\Phi(-2,326) = 0,01$; $P(|Z| > 4) = 6,3 \times 10^{-5}$
- ▣ Cuantila de ordin α : $x_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$
- ▣ O zi de k sigma: $|r_t - \bar{r}| > k s$, cu $\bar{r}$ și s media și abaterea standard de selecție
- ▣ Numărul așteptat de zile de k sigma în n zile: $n \cdot P(|Z| > k)$; numărul este aproximativ Poisson cu această medie

Ce vă trebuie azi (2/4): prețuri lognormale și CLT

- Y este **lognormală**, $Y \sim LN(m, s^2)$, dacă $\ln Y \sim N(m, s^2)$
 - ▶ mediana e^m , media $e^{m+s^2/2}$, $P(Y \leq y) = \Phi((\ln y - m)/s)$
- Dacă randamentele logaritmice anuale sînt i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$: $P_T = P_0 e^{r_1 + \dots + r_T}$, cu $\ln(P_T/P_0) \sim N(T\mu, T\sigma^2)$
- **CLT** (central limit theorem, teorema limită centrală): pentru X_i i.i.d. cu media μ și varianța finită σ^2 , $X_1 + \dots + X_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$
 - ▶ binomiala $B(n, p)$: $P(X \geq k) \approx 1 - \Phi((k - 0,5 - np)/\sqrt{np(1-p)})$ (corecția de continuitate)
- Cele trei condiții: independență, aceeași distribuție, varianță finită

Ce vă trebuie azi (3/4): formă, teste și distribuția Student- t

- ▣ Asimetria de selecție $S = m_3/m_2^{3/2}$, excesul de aplatizare $K = m_4/m_2^2 - 3$, cu $m_k = \frac{1}{n} \sum_t (r_t - \bar{r})^k$; distribuția Normală: $S = K = 0$
 - ▶ în ipoteza de normalitate, erorile standard $\sqrt{6/n}$ și $\sqrt{24/n}$
- ▣ **Jarque–Bera**: $JB = \frac{n}{6}(S^2 + K^2/4)$; în ipoteza de normalitate $\chi^2(2)$; respingem la 5% dacă $JB > 5,99$
- ▣ **QQ plot**: datele ordonate $r_{(i)}$ față de cuantilele modelului $F^{-1}((i - 0,5)/n)$; o formă de S înseamnă cozi mai groase decât ale modelului
- ▣ **Student- $t(\nu)$** : varianța $\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$, excesul de aplatizare $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$; pentru randamente $r = m + sT$
 - ▶ estimată prin MLE (maximum likelihood estimation, verosimilitate maximă); comparată cu distribuția Normală prin AIC $= 2k - 2\ell$ (mai mic este mai bine)

Ce vă trebuie azi (4/4): fapte stilizate

- **Faptele stilizate** Cont (2001): proprietăți statistice comune majorității activelor și perioadelor
- **ACF**: $\hat{\rho}(h) = \text{Corr}(r_t, r_{t-h})$; banda de 95% în ipoteza de independență $\pm 1,96/\sqrt{n}$
 - ▶ **Ljung-Box**: $Q(m) = n(n+2) \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2 / (n-h)$, comparat cu $\chi^2(m)$; $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$
- Fără autocorelație liniară: $\hat{\rho}(h)$ pentru r_t aproape de 0; **volatility clustering**: $\hat{\rho}(h)$ pentru $|r_t|$ pozitivă și cu scădere lentă
- **Gaussianitatea agregată**: randamentele pe h zile (sume de h randamente zilnice) sînt mai apropiate de distribuția Normală cînd h crește
- **Efectul de levier**: $L(k) = \text{Corr}(r_t, |r_{t+k}|) < 0$; **asimetria câștig/pierdere**: pierderile mari mai mari și mai frecvente decît câștigurile mari
- **Bootstrap**: reeșantionăm zilele cu întoarcere de multe ori, recalculăm statistica, luăm percentilele 2,5% și 97,5%

A1: o pierdere zilnică mare în distribuția Normală [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice ale unui indice sînt $N(\mu, \sigma^2)$, cu $\mu = 0,05\%$ și $\sigma = 1,1\%$; un an are 252 de zile de tranzacționare.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea unei pierderi zilnice mai mari de 2% și numărul așteptat de asemenea zile pe an.
- ▣ 2. Calculați cuantila de 1% a randamentului zilnic.
- ▣ 3. Calculați numărul așteptat de zile de 4 sigma în 10 ani.
- ▣ Raportați: o probabilitate, un număr de zile, o cuantilă și un număr așteptat.

Rezolvare

- ▣ 1. $z = (-2 - 0,05)/1,1 = -1,86$;
 $P = \Phi(-1,86) = 3,12\%$; $252 \times 3,12\% = 7,9$ zile pe an
- ▣ 2. $x_{0,01} = 0,05 + 1,1 \times (-2,326) = -2,51\%$
- ▣ 3. $P(|Z| > 4) = 6,3 \times 10^{-5}$; în 2520 de zile: 0,16 zile, deci majoritatea deceniilor n-ar avea niciuna
- ▣ Cursul 2 arată că indicii reali au o asemenea zi la cîteva luni.

A2: aceleași întrebări pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice ale Bitcoin sînt $N(0,12\%, 3,6\%^2)$; Bitcoin se tranzacționează 365 de zile pe an. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea unei pierderi zilnice mai mari de 10% și numărul așteptat de asemenea zile pe an.
- ▣ 2. Calculați cuantila de 1% a randamentului zilnic.
- ▣ 3. Calculați numărul așteptat de zile de 4 sigma în 10 ani.
- ▣ Raportați: o probabilitate, un număr de zile, o cuantilă și un număr așteptat.

A3: prețuri lognormale după unu și zece ani [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune costă 100 de lei; randamentele ei logaritmice anuale sînt i.i.d. $N(0,07, 0,18^2)$.
- 1. Calculați mediana și media prețului după un an.
- 2. Calculați probabilitatea ca prețul după un an să fie sub 100 de lei.
- 3. Calculați cuantila de 5% a prețului după un an.
- 4. Repetați 1–3 pentru zece ani.
- Raportați: opt cifre și o frază despre orizont.

Rezolvare

- 1. Mediana $100e^{0,07} = 107,25$; media $100e^{0,07+0,0162} = 109,00$
- 2. $P = \Phi(-0,07/0,18) = \Phi(-0,389) = 34,9\%$
- 3. $100e^{0,07+0,18 \times (-1,645)} = 79,77$
- 4. $T = 10$: $10\mu = 0,7$, $\sqrt{10}\sigma = 0,569$; mediana 201,38, media 236,79, $P(\text{pierdere}) = 10,9\%$, cuantila de 5% 78,96
- O pierdere devine mai puțin probabilă în timp, dar cazul prost de 5% abia se îmbunătățește.

A4: de ce media este $e^{m+s^2/2}$ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Fie $X \sim N(m, s^2)$ și $Y = e^X$. Model: A3; exercițiu de tipul celor din [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#).
- ▣ 1. Scrieți $E[e^X] = \int e^x f(x) dx$ și formați pătratul perfect în exponent pentru a arăta că $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$.
- ▣ 2. Folosiți aceeași idee pentru $E[e^{2X}]$ și deduceți $\text{Var}(Y) = (e^{s^2} - 1)e^{2m+s^2}$.
- ▣ 3. Pentru $m = 0,07$, $s = 0,18$, calculați media și mediana lui Y și diferența lor.
- ▣ Raportați: cele două derivări și o frază care leagă diferența de volatility drag din [Capitolul 1](#).

A5: zilele de creștere dintr-un an (aproximarea Normală) [Rezolvat]

Cerință

- Un indice crește într-o zi dată cu probabilitatea $p = 0,53$, independent de la o zi la alta; un an are 252 de zile de tranzacționare.
- 1. Dați distribuția numărului X de zile de creștere, media și abaterea ei standard.
- 2. Aproximați $P(X \geq 140)$ cu distribuția Normală și corecția de continuitate.
- 3. Comparați cu valoarea binomială exactă din notebook.
- Raportați: două momente, două probabilități, o frază despre calitatea aproximării.

Rezolvare

- 1. $X \sim B(252, 0,53)$; $E[X] = 133,56$,
ab. std. $= \sqrt{252 \times 0,53 \times 0,47} = 7,92$
- 2. $z = (139,5 - 133,56)/7,92 = 0,750$;
 $P \approx 1 - \Phi(0,750) = 22,67\%$
- 3. Exact: 22,69%
- $np(1 - p) \approx 63$ este mare, deci CLT funcționează foarte bine aici.

A6: este Normal un randament lunar? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Randamentele logaritmice zilnice sînt i.i.d., cu media 0,04% și abaterea standard 1,2%. Model: A5.
- ▣ 1. Dați distribuția aproximativă a randamentului logaritmice pe 21 de zile și cei doi parametri ai ei.
- ▣ 2. Calculați probabilitatea unei pierderi pe 21 de zile mai mari de 10% și a unei pierderi pe 5 zile mai mari de 10%.
- ▣ 3. Spuneți dacă CLT se mai aplică atunci cînd randamentele zilnice sînt Student- t cu $\nu = 3$.
- ▣ 4. Spuneți dacă se aplică pentru $\nu = 1,5$.
- ▣ Raportați: două distribuții, două probabilități, două răspunsuri, fiecare cu o justificare.

A7: Jarque–Bera pe hîrtie [Rezolvat]

Cerință

- O serie de $n = 4000$ de randamente zilnice are asimetria $S = -0,6$ și excesul de aplatizare $K = 12$.
- 1. Calculați erorile standard ale lui S și K în ipoteza de normalitate și cele două statistici z .
- 2. Calculați JB și partea care vine din aplatizare.
- 3. Decideți la nivelul de 5%.
- Raportați: două erori standard, două valori z , JB, decizia.

Rezolvare

- 1. $\sqrt{6/4000} = 0,0387$, $\sqrt{24/4000} = 0,0775$; $z_S = -15,5$, $z_K = 154,9$
- 2. $JB = \frac{4000}{6}(0,36 + 36) = 240 + 24\,000 = 24\,240$, aproape tot din K
- 3. $JB > 5,99$: respingem normalitatea
- JB este suma celor două statistici z la pătrat: $z_S^2 + z_K^2$.

A8: momentele distribuției Student- t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

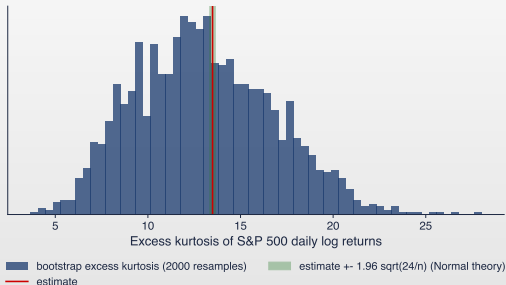
Cerință

- ▣ $T \sim t(\nu)$; un model pentru randamentele zilnice este $r = m + s T$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați varianța și excesul de aplatizare pentru $t(5)$ și $t(10)$.
- ▣ 2. Găsiți ν pentru care excesul de aplatizare este 3.
- ▣ 3. Găsiți scara s care dă o abatere standard zilnică de 1,2% pentru $\nu = 5$ și pentru $\nu = 6$.
- ▣ 4. Comparați $P(|X| > 4)$ pentru o $t(5)$ cu varianța 1 (valoarea din notebook) cu valoarea Normală.
- ▣ Raportați: patru momente, un ν , două scări și un raport.

B1: cât de departe de normalitate este S&P 500? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de departe sînt randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500 de distribuția Normală și cât de precis știm acest lucru?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, 2010–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, abaterea standard, asimetria, excesul de aplatizare și cea mai proastă zi, cu data ei.
 2. Calculați erorile standard ale lui S și K în ipoteza de normalitate și statistica JB.
 3. Faceți bootstrap pentru S și K cu 2000 de reeșantionări ale zilelor și luați percentilele 2,5% și 97,5%.
 4. Interpretare: de ce este intervalul bootstrap al lui K mult mai larg decît cel din teoria Normală?
- ▣ **Raportați:** un tabel de momente, JB, două intervale pentru K , o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 4\,201$; media 0,045%, abaterea std. 1,08%; cea mai proastă zi -12,8%, pe 16 martie 2020
- $S = -0,61$ (SE 0,038), $K = 13,49$ (SE 0,076); JB = 32 113: normalitatea respinsă
- Teoria Normală: $K \in [13,34, 13,64]$; bootstrap: $[6,7, 20,6]$; pentru S , bootstrap $[-1,54, 0,29]$
- Interpretare: $\sqrt{24/n}$ presupune date Normale; cu cozi groase, K depinde de câteva zile, iar prezența lor în reeșantionare îl mută mult; abaterea standard bootstrap a lui K este de 50 de ori mai mare
- Intervalul asimetriei conține 0: semnul lui S nu este sigur

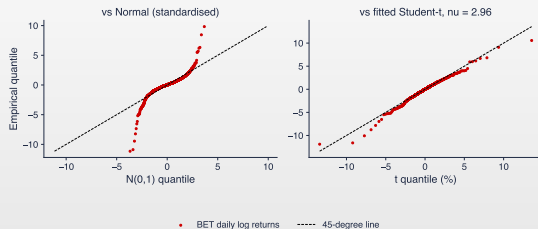
B2: încă trei serii [Propus]

- **Întrebarea:** care dintre BET, Bitcoin și OMV Petrom este cel mai departe de distribuția Normală și cât contează o singură zi?
- **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2010–2026 (Bitcoin din 2014), fiecare pe calendarul ei; model: B1
- **Cerințe**
 1. Calculați n , media, abaterea standard, S , K și JB pentru fiecare serie.
 2. Eliminați cel mai mare randament în valoare absolută din fiecare serie și recalculați K .
 3. Interpretare: ce vă spune schimbarea lui K despre applatizare ca rezumat al riscului?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

B3: distribuția Normală sau Student- t pentru BET? [Rezolvat]

- **Întrebarea:** descrie o distribuție Student- t randamentele zilnice ale BET mai bine decât distribuția Normală și unde greșește fiecare?
- **Date:** închiderile BET, 2010–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Desenați QQ plot-ul randamentelor standardizate față de $N(0, 1)$.
 2. Estimați o distribuție Student- t prin verosimilitate maximă și desenați QQ plot-ul față de t estimată.
 3. Comparați log-verosimilitățile și AIC ale celor două modele.
 4. Interpretare: unde greșește distribuția Normală și unde greșește t estimată?
- **Raportați:** $\hat{\nu}$, $\hat{m}$, $\hat{s}$, două valori AIC, două QQ plots, o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\nu} = 2,96$, $\hat{m} = 0,078\%$, $\hat{s} = 0,628\%$; abaterea std. implicată $\hat{s}\sqrt{\hat{\nu}/(\hat{\nu} - 2)} = 1,10\%$
- $\ell_t = -5496$ față de $\ell_N = -6224$; $AIC_N - AIC_t = 1454$: t câștigă clar
- Cel mai mic randament $-11,9\%$; cuantila corespunzătoare: distribuția Normală $-3,9\%$, t estimată $-13,4\%$
- Interpretare: distribuția Normală ratează ambele cozi (forma de S); t se potrivește centrului și majorității cozilor, dar cuantilele ei extreme trec puțin dincolo de date

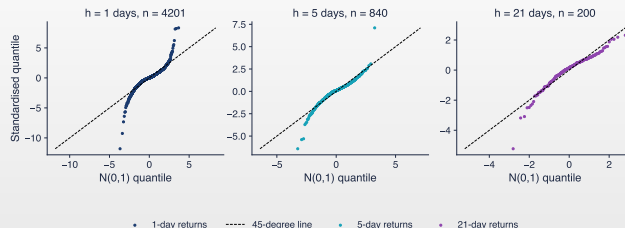
B4: câte zile de 4 sigma? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** câte zile de 4 sigma au S&P 500, DAX, BET și Bitcoin și ce model dă numărul corect?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2010–2026 (Bitcoin din 2014); model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați zilele cu $|r_t - \bar{r}| > 4s$ din fiecare serie.
 2. Calculați numărul așteptat în distribuția Normală și probabilitatea Poisson de a vedea cel puțin numărul observat.
 3. Calculați numărul așteptat cu distribuția Student- t estimată (același prag $\bar{r} \pm 4s$).
 4. Interpretare: este distribuția Student- t prea grea, prea ușoară sau potrivită pentru fiecare serie?
- ▣ **Raportați:** un tabel și o frază pentru fiecare serie
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: devine S&P 500 Normal pe orizonturi mai lungi? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** sînt randamentele pe 5 și pe 21 de zile ale S&P 500 mai apropiate de distribuția Normală decît cele zilnice?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500, 2010–2026; randamentele pe h zile sînt sume pe blocuri de h zile care nu se suprapun
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele logaritmice pe 5 și pe 21 de zile.
 2. Calculați n , S , K , eroarea standard $\sqrt{24/n}$ și JB cu valoarea p pentru $h = 1, 5, 21$.
 3. Desenați cele trei QQ plots față de $N(0, 1)$.
 4. Interpretare: este distribuția lunară Normală și de ce are testul mai puțină putere la $h = 21$?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei rînduri, trei QQ plots, două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



h	n	S	K	$\sqrt{24/n}$	JB (p)
1	4201	-0,61	13,49	0,08	32 113 (≈ 0)
5	840	-0,62	7,06	0,17	1 797 (≈ 0)
21	200	-1,18	3,68	0,35	159 ($2,9 \times 10^{-35}$)

- Interpretare: K scade de la 13,49 la 3,68, dar randamentele lunare tot nu sînt Normale (asimetria $-1,18$, martie 2020); cu doar 200 de luni, eroarea standard a lui K este 0,35, deci abaterile mai mici n-ar fi detectate

B6: sînt independente randamentele BET? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** sînt randamentele zilnice ale BET necorelate și sînt ele independente?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale BET, 2010–2026; model: B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați ACF pentru r_t și pentru $|r_t|$ la decalajele 1–10 și banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
 2. Calculați statistica Ljung–Box $Q(10)$ pentru r_t și pentru $|r_t|$ și comparați cu $\chi^2_{0,95}(10)$.
 3. Interpretare: pot fi randamentele necorelate, dar nu independente?
- ▣ **Raportați:** două coloane ACF, două valori Q , o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B6

B7: seamă Bitcoin cu un indice bursier? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** arată atît S&P 500, cît și Bitcoin efectul de levier și asimetria câștig/pierdere?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, S&P 500 2010–2026, Bitcoin 2014–2026; model: B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $L(k) = \text{Corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ pentru $k = 1, \dots, 5$ și media lor, cu banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
 2. Numărați zilele sub $\bar{r} - 4s$ și peste $\bar{r} + 4s$; testați dacă scăderile și creșterile sînt la fel de probabile (testul binomial, $p = 0,5$).
 3. Comparați $|q_{0,01}|$ cu $q_{0,99}$ și asimetria.
 4. Interpretare: ce fapte stilizate ale indicilor bursieri are și Bitcoin?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

C1: devin mai subțiri cozile Bitcoin? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** a devenit mai subțire coada randamentelor zilnice ale Bitcoin din 2015, pe măsură ce piața s-a maturizat?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale Bitcoin și S&P 500, 2015–2026; modele: B3, B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați o distribuție Student- t și calculați excesul de aplatizare pentru fiecare an calendaristic și fiecare serie.
 2. Calculați corelația rangurilor Spearman între an și $\hat{\nu}$.
 3. Estimați o distribuție t pe 2015–2020 și una pe 2021–2026 și comparați $\hat{\nu}$.
 4. Propuneți o cale de a face răspunsul mai sigur (intervale, alte ferestre, alte active crypto).
 5. Interpretare: ce ne pot spune 12 estimări anuale despre un trend?
- ▣ **Raportați:** un tabel, corelația rangurilor cu valoarea p , un scurt plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Describe distribuția randamentelor zilnice ale S&P 500 în 2010–2026.” Răspunsul:
- (a) Excesul de aplatizare este 13,5; cum distribuția Normală are aplatizarea 0, aplatizarea S&P 500 este 13,5.
- (b) $JB = 32113$ cu $p = 0,000$, ceea ce dovedește că randamentele urmează o distribuție Student-t.
- (c) 0 zi Normală de 4 sigma apare o dată la 15787 de zile; cele 28 de zile de acest fel din 4201 sînt doar ghinion.
- (d) Autocorelația la decalajul 1 este doar -0,11, deci randamentele sînt independente și volatilitatea nu poate fi prevăzută.
- (e) Cu randamente logaritmice anuale $N(7\%, 18\%^2)$, valoarea așteptată a 100 investiți după un an este $100 \exp(0,07) = 107,25$.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, dați afirmația corectă și cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Ce rămîne de azi

- ▣ Distribuția Normală face zilele de 4 sigma aproape imposibile; piețele reale le au la cîteva luni
- ▣ Prețuri lognormale: mediana este sub medie cu volatility drag
- ▣ Asimetria și aplatizarea sînt fragile: raportați intervale bootstrap și extremele
- ▣ Distribuția Student- t se potrivește mult mai bine decît distribuția Normală, dar nu perfect
- ▣ Randamentele sînt aproape necorelate, dar nu independente: mărimea lor este previzibilă
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați fiecare definiție, model și cifră

După seminar

- Cursul 2 dezvoltă fiecare temă de azi: modelele Normal și lognormal, CLT, momente și teste, distribuția Student- t și șase fapte stilizate
- Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- C1 poate deveni un proiect de echipă: ferestre mobile, intervale bootstrap, mai multe active cripto
- Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), secț. 3.3 și secț. 11.2; exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.